République Algérienne Démocratique et Populaire

Université Tahri Mohammed, Béchar, Algérie
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et Informatique

Modélisation et Simulation

MS

M. Youssef Benabbassi

Introduction

La modélisation est une phase incontournable dans le processus de l'élaboration d'un système. La présente matière intitulée Modélisation et Simulation est destinée aux étudiants en Master en Informatique. Elle a pour objectif principal d'approfondir les connaissances de l'étudiant dans ce domaine et de fournir un ensemble de techniques d'évaluation des performances de système.

Les modèles et les simulations peuvent être utilisés pour la prédiction, l'exploration, l'entraînement ainsi que pour la préparation et la planification.

Ce document traite les notions suivantes : Modélisation des systèmes, techniques d'évaluations des performances, simulation, et outils de la simulation. Une fiche de ***travaux pratiques*** est jointe en annexe.

I. Modélisation des systèmes

I.1 Définitions

I.1.1 Définition de modélisation

- La modélisation est une activité qui vise à élaborer des modèles, c'est-à-dire à transcrire des données d'observations et à décrire des processus dans un langage approprié et formalisé.

- Modéliser c'est abstraire de la réalité une description d'un système dynamique. La modélisation consiste à mettre au point un ensemble d'équations ou de règles pour décrire un phénomène de façon reproductible et simulable.

- La modélisation est une démarche destinée à analyser, et éventuellement prédire des phénomènes, même en l'absence de la théorie explicative. Cette modélisation est en général destinée à être exploitée par une simulation informatique.

I.1.2 Définition de système

Tout objet sujet d'une étude est dit un système. Un système est caractérisé par le fait que l'on sait distinguer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas.

Fig I.1 Système physique en boucle ouverte

Le système est supposé contrôlable et/ou observable.

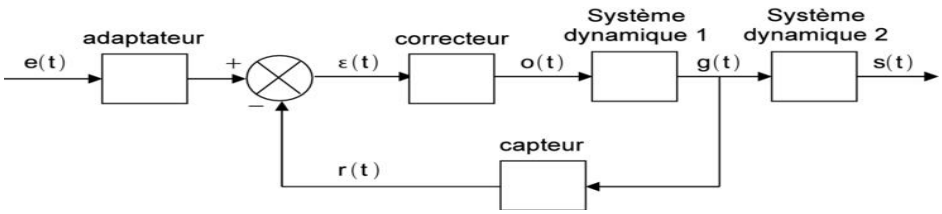

Fig I.2 Système physique en boucle fermée

Des variables, générées par l'environnement, agissent sur le comportement du système qui, à son tour, réagit sur cet environnement.

I.1.3 Définition de modèle

- ✓ Un modèle correspond à l'expression sous une forme logique ou mathématique des propriétés que devrait présenter un certain type de données, si ces données se conformaient exactement à une certaine hypothèse ou théorie que le modèle formalise.

- ✓ Schématiquement le modèle est une boîte noire qui fournit des valeurs de sortie en fonction de valeurs d'entrée. Le modèle issu de la modélisation sert à prédire le comportement d'un système en fonction de sollicitations connues. Le modèle sert à définir un jeu de paramètres optimum pour obtenir des valeurs de sorties souhaitées en fonction de valeurs d'entrée données.

- ✓ Un modèle « *M* » d'un système « *S* » pour une expérimentation « *E* » est toute chose à laquelle on peut appliquer une expérimentation « *E* » pour répondre à des questions concernant le système « *S* ».

I.2 Types de systèmes

Selon la notion du temps :

- ✓ système à temps continu : le temps est spécifié comme évoluant de manière continue, le temps est un nombre réel ;
- ✓ système à temps discret : le temps avance par sauts d'une valeur entière à une autre, le temps est un entier.
- ✓ On passe du continu au discret grâce à la technique d'échantillonnage.

Selon variables d'états :

- ✓ système à états discrets : les variables prennent leurs valeurs dans un ensemble discret;
- ✓ système continu : les variables descriptives sont des nombres réels.

Selon son comportement :

- ✓ système déterministe : pour une même entrée il y aurait une même sortie quelque soit le temps.
- ✓ système aléatoire : pour une même entrée il n'y aurait pas forcément la même sortie avec l'évolution du temps.

Selon son évolution:

- ✓ système en régime transitoire/ stationnaire
  Un système dynamique est dit à l'état stationnaire ou en régime stationnaire si les variables le décrivant ne varient pas avec le temps. Sinon il est dit en régime transitoire.

Selon la linéarité :

- ✓ système linéaire/ système non-linéaire
  Un système linéaire est un objet du monde matériel qui peut être décrit par des équations linéaires (notamment équations linéaires différentielles), ou encore qui obéit au principe de la superposition et au principe de la proportionnalité. Sinon, il est dit un système non linéaire. Les systèmes non linéaires sont plus difficiles à étudier que

les systèmes linéaires. Néanmoins, en linéarisant (quand c'est possible) un système non linéaire autour d'un point d'équilibre ou d'une trajectoire.

Selon sa frontière :

- ✓ Système ouvert/fermé/isolé
  Un système est dit ouvert s'il permet des échanges d'énergie et de matière avec le milieu extérieur. Il est dit fermé s'il peut échanger de l'énergie mais pas de matière. Enfin, il est isolé s'il ne peut échanger ni matière, ni énergie avec l'extérieur.

I.3 Types de modèles

Le modèle d'un système est une représentation abstraite qui peut être utilisée pour analyser, comprendre, étudier et prévoir le comportement de ce système. Un modèle est exploité par des simulations.

Il y a plusieurs types de modèles, caractérisés par leurs aspects, leurs méthodes de création et leurs méthodes de formulation.

Classification de types de modèles :

- *Selon l'aspect* :
  - ✓ ***Modèle prédictif*** : on cherche à prédire une situation ou un état du système.
  - ✓ ***Modèle descriptif*** : on capitalise la connaissance au sein d'un modèle.

- *Selon les méthodes de création* :
  - ✓ ***Modèles théoriques*** : basées sur des lois, des concepts, des hypothèses. Par exemple un modèle économique peut être basé sur l'hypothèse que les agent humains sont parfaitement rationnels et prennent les meilleures décisions.
  - ✓ ***Modèles empiriques*** : basées sur l'observation des systèmes, des analyses statistiques.
  - ✓ ***Modèles mixtes***: combinant les deux démarches théoriques et empiriques dont les frontières sont souvent floues. Cependant les modèles ont généralement une approche dominante.
- *Selon les méthodes de formulation* :
  - ✓ ***Modèles mathématiques*** : souvent au moyen d'équations différentielles résultant d'une théorie.
  - ✓ ***Modèles algorithmiques***: un ensemble de relations logiques entre les composants d'un système (les agents) complétés par des mécanismes de récurrence temporelle.
  - ✓ ***Modèles visuels*** : par exemple un graphe des relations entre les composants ou agents d'un système.
  - ✓ ***Modèles matériels*** : par exemple une carte, une maquette ou un modèle réduit.

I.4 Outils de modélisation

La phase de la modélisation nécessite un choix d'outil de modélisation approprié, on cite comme outil de modélisation:

- ✓ Fonction de transfert
- ✓ Machine d'états finis
- ✓ Réseau de Petri

- ✓ Chaîne de Markov
- ✓ Modèles de files d'attente

I.4.1 Fonction de transfert

I.4.1.1 Définition

Une fonction de transfert « H » est un modèle mathématique de la relation entre l'entrée « U » et la sortie « Y » d'un système linéaire, le plus souvent invariant. L'expression de la fonction de transfert est comme suit :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Dans les systèmes linéaires continus et invariants, on fait appel à la transformée de Laplace pour définir la fonction de transfert.

I.4.1.2 Transformée de Laplace

La transformée de Laplace est très utilisée par les ingénieurs pour résoudre des équations différentielles et de déterminer la fonction de transfert d'un système linéaire. L'expression de la transformée de Laplace appliquée sur une fonction linéaire continue « f » est donnée comme suit :

$$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt$$

Parmi les avantages de l'utilisation de la transformée de Laplace :

- ✓ Passage d'une équation différentielle difficile à manipuler vers une expression algébrique simple à manipuler.
- ✓ Obtention d'une fonction de transfert

I.4.1.3 Schémas blocs

- En série :

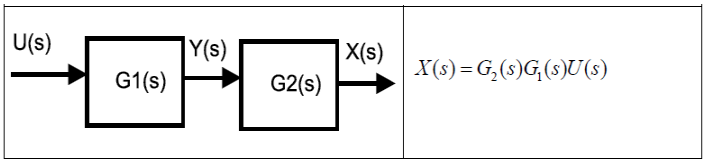

Fig I.3 Blocs en séries

- En parallèle :

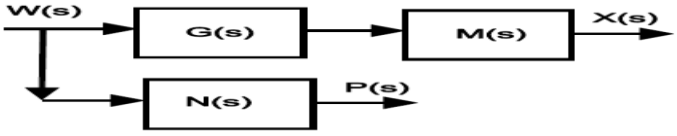

Fig I.4 Blocs G et N en parallèles

- Point de jonction :

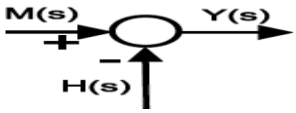

Fig I.5 Point de jonction entre M et H

Exemple de schéma bloc composé:

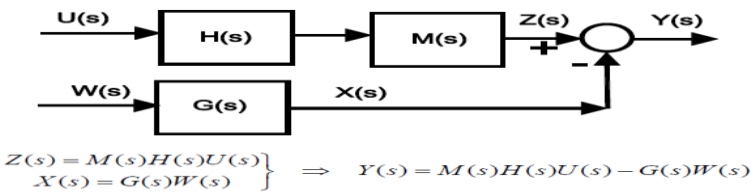

Fig I.6 Schéma blocs composé

- Boucle fermée:

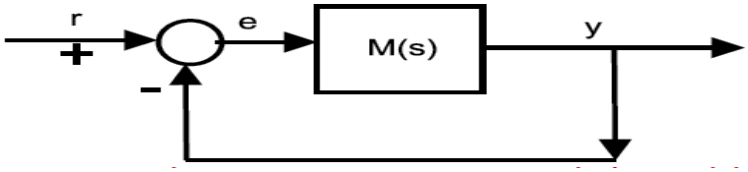

Fig I.7 Schéma en boucle fermée

I.4.2 Machines d'états finis

I.4.2.1 Généralités

Les automates finis « automates finis à états » offrent un formalisme de description peu puissant mais avec beaucoup d'algorithmes efficaces. Ils sont très utilisés notamment dans deux domaines : le traitement de chaînes de caractères et la description de comportement dynamique de systèmes.

Un automate fini est un graphe orienté dont les arcs sont étiquetés par des symboles. Voir la figure suivante :

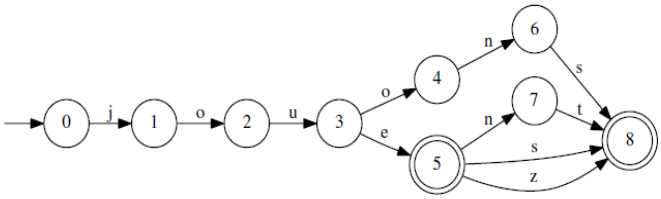

Fig I.8 Automate d'états finis

La notation du graphe met en évidence deux types de nouds particuliers, on note :

- ✓ D'une part l'´etat initial, qui est caractérisé par une flèche entrante venant de nulle part et sans étiquette (ici l'´etat 0).
- ✓ D'autre part les états finals, identifiés par un double cercle (ici les états 5 et 8).
- ✓ Il y a toujours exactement un état initial, alors qu'il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs états finals.
- ✓ Les nouds du graphe sont appelés états et les arcs sont appelés des transitions.
- ✓ Dans un tel graphe, on s'intéresse aux chemins qui vont de l'état initial à un état final.
- ✓ A chaque chemin est associée la chaîne des étiquettes des arcs parcourus.

I.4.2.2 Définition

Un automate fini est un quintuplet A = (Σ, Q, δ, I, F) où:

- Σ est un ensemble fini de symboles appelé alphabet.
- Q est un ensemble fini dont les éléments sont appelés états.
- δ est une relation de Q × Σ × Q appelée transition ou ensemble des transitions de A.
- I est un état de Q appelé état initial.
- F est un sous-ensemble de Q appelé ensemble des états finaux de A.

L'ensemble des transitions δ est une relation, c'est-à-dire un ensemble de triplets. Cet ensemble est nécessairement fini puisque Q et Σ sont finis. Un automate fini est fait de composantes qui sont toutes finies (Σ , Q, δ, F), d'où le qualificatif de *fini*.

- Un automate fini peut être déterministe ou non-déterministe. Il est dit déterministe si et seulement si d'un état donné, il part au plus un seul arc étiqueté par une lettre donnée. Sinon il est dit non-déterministe.

Le graphe suivant représente un automate non-déterministe car à partir de l'état « 1 » on peut joindre deux états différents « 2 » et « 3 » en utilisant la même étiquette « a ».

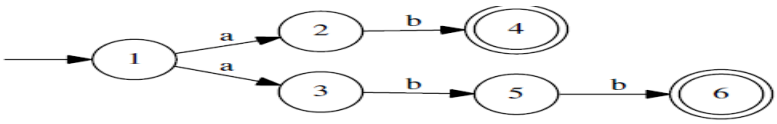

Fig I.9 Automate d'états finis non déterministe avec deux états finaux

I.4.2.3 Table des transitions

Une table des transitions est une table de deux dimmensions qui résume les differentes transitions possibles partant d'un état donné en utilisant un sysmbole donné:

- ✓ Chaque ligne représente un état de l'automate fini.
- ✓ Chaque colonne représente une seule étiquette ou un symbole de l'alphabet.
- ✓ L'intersection d'une ligne et d'une colonne représente un état ou un ensemble d'état de l'automate, c'est-à-dire partant de l'état actuel mentionné par la ligne de la table en utilisant l'étiquette mentionnée en colonne de la table on va joindre cet état ou l'ensemble d'états mentionné dans cette intersection de la table.
- ✓ Dans le cas d'un automate déterministe, l'intersection contient une seule étiquette, ceci dit qu'on va joindre qu'un seul état possible.

Exemple de table des transitions:

Soit l'automate fini défini par son graphe comme suit :

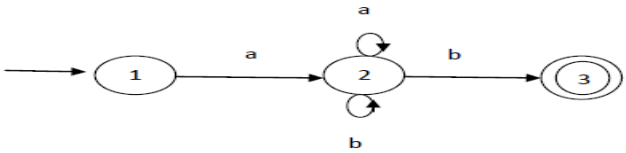

Fig I.10 Automate d'états finis non déterministe avec un seul état final

Alors :

- L'ensemble des états est : Q = {1, 2, 3}
- L'ensemble de l'alphabet est : Σ ={a, b}
- L'état initial est : i = {1}
- L'ensemble des états finaux : F = {3}
- L'ensemble des transitions δ est donné par :

Symbole/Etat	a	b
1	2	x
2	2	{2,3}
3	x	x

I.4.3 Réseau de Petri

I.4.3.1 Définitions

✓ **Définition-1**

Réseau de Petri un outil mathématique très général permettant de décrire des relations existantes entre des conditions et des événements; de modéliser le comportement des systèmes dynamiques à événements discrets. Cet outil permet l'analyse qualitative du système.

✓ **Définition-2**

Un réseau de Petri est un quadruplet R=(P, T, Pré, Post) où :

- P est ensemble fini de places,
- T est un ensemble fini de transition,
- Pré : P x T → N : c'est l'application places précédentes,
- Post : P x T → N : c'est l'application places suivantes.

Pré et Post sont deux matrices. On utilise également la notation :
C = Post – Pré , C est appelée matrice d'incidence du réseau de Petri.
N est un nombre entier positif désignant la valeur de l'arc reliant une place à une transition et vice versa. Une valeur nulle signifie qu'il n'y a pas d'arc entre place et transition.

I.4.3.2 Réseau Marqué

Un réseau de Petri marqué est le couple : G = (R, M) où :

- R est un réseau de Petri,
- M est le marquage initial, c'est l'application : M : P → N tel que : M(p) est le nombre de marques (jetons, items, tokens) contenus dans la place p, c'est un nombre entier positif ou nul.

I.4.3.3 Représentation graphique

A un réseau de Petri, on peut associer un graphe qui possède deux types de nœuds : les places et les transitions.

- Un arc relie une place p à une transition t si et seulement si: Pré(p,t) ≠ 0,
- Un arc relie une transition t à une place p si et seulement si: Post(p,t) ≠ 0,
- Les valeurs non nulles des matrices Pré et Post sont associées aux arcs comme étiquettes (par défaut on prend la valeur 1).
- Le réseau de Petri est dit un graphe bi-parties,

- Le Marquage M peut être représenté par un vecteur ayant pour dimension le nombre de places, le nombre de jeton dans une place est un nombre entier positif ou nul.
- Pré, Post, C seront alors des matrices dont le nombre de lignes est égal au nombre de places et le nombre de colonnes est égal au nombre de transitions.

La figure suivante représente un exemple d'un réseau de Petri :

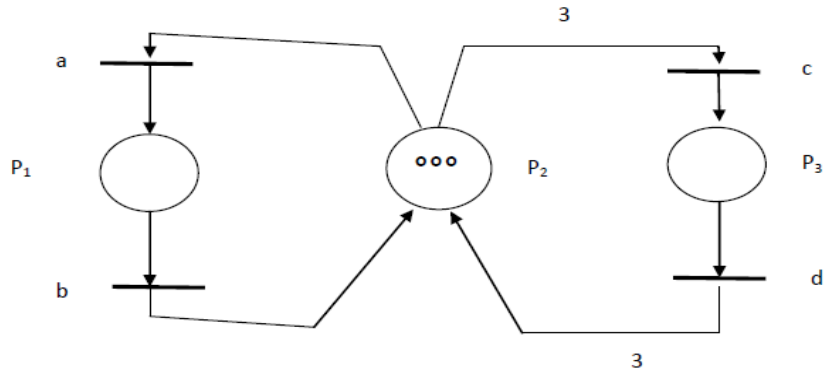

Fig I.12 Réseau de Petri

A partir de ce graphe, nous avons :

- ✓ L'ensemble de places P = {p_1, p_2, p_3}
- ✓ L'ensemble de transitions T = {a, b, c, d}
- ✓ La matrice Pré est donnée comme suit :

$$\text{Pré} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{array}$$

Cette matrice Pré représente tous les arcs qui sortent d'une place vers une transition.

- ✓ La matrice Post est donnée comme suit :

$$\text{Post} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{array}$$

Cette matrice Post représente tous les arcs qui sortent d'une transition vers une place.

- ✓ Nous avons : C = Post – Pré alors la matrice d'incidence C est calculée comme suit :

$$C = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & -1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 1 & -3 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -1 \\ \hline \end{array}$$

- ✓ Le marquage initial M_0 est le vecteur suivant:

$$M_0 = \begin{array}{|c|l} \hline 0 & p_1 \\ \hline 3 & p_2 \\ \hline 0 & p_3 \\ \hline \end{array}$$

I.4.3.4 Transition franchissable

Une transition est franchissable (sensibilisée, enabled) si et seulement si :

$$\forall\, p \in P, \qquad M(p) \geq Pré(p,t)$$

Dans l'exemple précédent à partir du marquage initial :

$$M_0 = \begin{array}{|c|l} \hline 0 & p_1 \\ \hline 3 & p_2 \\ \hline 0 & p_3 \\ \hline \end{array}$$

Alors les transitions « a » et « c » sont franchissable.

I.4.3.5 Franchissement d'une transition

Si la transition « t » est franchissable à partir d'un marquage M, le franchissement (tir, firing) de la transition « t » donne le nouveau marquage « M' » tel que :

$$\forall\, p \in P, \qquad M'(p) = M(p) - Pré(p,t) + Post(p,t)$$

A partir de l'exemple précédent, après franchissement de la transition « a » à partir du marquage initial M_0 on obtient le marquage « M' » suivant :

$$M' = \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 3 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 1 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}$$

Alors le nouveau marquage « M' » obtenu sera :

$$M' = \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}$$

I.4.4 Chaînes de Markov

I.4.4.1 Définition

Une chaîne de Markov est un modèle d'évolution dynamique en temps discret dans lequel on fait dépendre l'évolution future de l'état présent et du hasard. C'est un processus stochastique à temps discret qui fait appel au calcul de probabilité.

I.4.4.2 Graphe des transitions

Les états d'une chaîne de Markov sont représentés graphiquement par des cercles et les transitions d'un état vers un autre sont représentées par des arcs étiquetés avec une valeur signifiant la probabilité de transition vers cet état. Cette représentation graphique est dite graphe des transitions. La somme des probabilités de tous les arcs sortant d'un même état doit être égal à 1.

Exemple :
La figure suivante représente une chaîne de Markov à deux états (0 et 1).

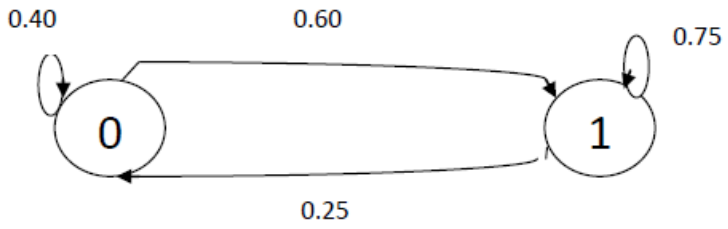

Fig I.13 Chaîne de Markov

En se trouvant à l'état « 0 » la chance de rester sur ce même état a une probabilité de 0.40 et pour quitter cet état et passer vers l'état « 1 » il y a une probabilité de 0.60.
En se trouvant à l'état « 1 » la chance de rester sur ce même état a une probabilité de 0.75 et pour quitter cet état et passer vers l'état « 0 » il y a une probabilité de 0.25.

I.4.4.3 Matrice des probabilités

La matrice des probabilités est ainsi définie :

- ✓ C'est est une matrice à deux dimensions, les lignes et les colonnes représentent les différents états de la chaîne.
- ✓ L'intersection de chaque ligne et de chaque colonne représente une probabilité de transition d'un état vers un autre.
- ✓ C'est une matrice carrée.
- ✓ La somme des probabilités de chaque ligne est égale à « 1 ».
- ✓ Elle est dite une matrice stochastique.

Prenant l'exemple précédent, la matrice des probabilités est donnée comme suit :

Etat/Etat	**0**	**1**
0	0.40	0.60
1	0.25	0.75

- Dans la première ligne, nous avons : **0.40 + 0.60 = 1**
- Dans la deuxième ligne, nous avons : **0.25 + 0.75 = 1**

Dans cet exemple, on remarque que effectivement la matrice des probabilités représente une matrice carrée formée de l'ensemble des états de la chaîne et en plus elle vérifie la condition que la somme des

probabilités de chaque ligne de cette matrice doit être égale à «1 », alors elle est dite une matrice stochastique.

I.4.5 Modèles de files d'attente

I.4.5.1 Objectifs

La théorie des files d'attentes (Queueing, Queue theory) a pour objectif de minimiser le coût total du système, qui équivaut à la somme de deux coûts : le coût associé à la capacité de service mise en place (coût de service) et le coût associé à l'attente des clients (coût d'attente).

I.4.5.2 Caractéristiques d'une file d'attente

L'analyse des files d'attente repose sur le choix du modèle approprié. Plusieurs caractéristiques sont à prendre en considération, on cite principalement:

- ✓ La population
- ✓ Le nombre de serveurs
- ✓ Les tendances quant à l'arrivée et au service
- ✓ L'ordre de traitement des clients

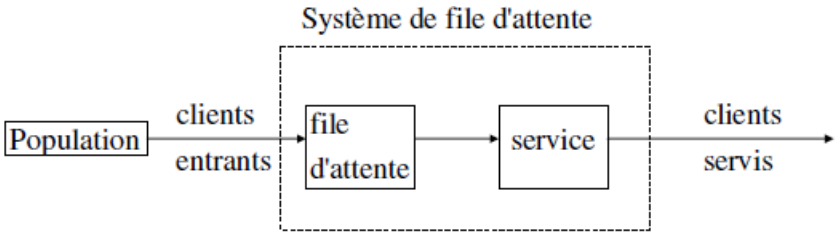

Fig I.14 Schéma d'une file d'attente

a) La population
On appelle population la source des clients potentiels. Elle peut être finie ou infinie.
Population infinie : le nombre de clients potentiels est infiniment grand en tout temps. Exemple : les clients d'une banque, ou d'un supermarché avec l'arrivée des clients de toutes les régions possibles d'un pays pour être servis.
Population finie : ce qui signifie que le nombre de clients potentiels est limité. Exemple : une infirmerie privée ayant la charge de 10 patients déjà abonnées.

b) Le nombre de serveurs
La capacité de service dépend de la capacité de chaque serveur et en même temps du nombre de serveurs disponibles. Le terme serveur représente ici la ressource, en général on suppose qu'un serveur ne traite seul client à la fois.
Les systèmes de files d'attentes fonctionnent avec serveur unique ou serveur multiples, on cite :
   - serveur unique/ étape unique
   - serveur unique/ étape multiple
   - serveur multiple/ étape unique
   - serveur multiple/ étape multiple

c) Les tendances quant à l'arrivée et au service
En général, la distribution de Poisson donne un assez bon aperçu du nombre de clients qui arrivent par unité de temps au système (exemple nombre de clients par une heure). En file d'attente, on dit que les arrivées suivent une loi de Poisson de paramètre λ.
En général, la distribution exponentielle donne une assez bonne approximation du temps de service. En file d'attente, on dit que les services suivent une loi exponentielle de paramètre μ.

Les files d'attentes se forment plus souvent lorsque les arrivées se font en groupe ou que les temps de services sont particulièrement longs.

d) L'ordre de traitement des clients
La discipline de la file d'attente, elle concerne l'ordre de traitement des clients, en général, la règle de priorité la plus utilisée est « le premier arrivé est le premier servi : FIFO».

Le processus de naissance et de mort peut être considéré comme une chaîne de Markov en temps continu où les densités de transitions sont spécifiées à l'aide λn et µn d'où :

- λ_n : Taux moyen de naissance lorsque « n » personnes sont dans le système.
- μ_n: Taux moyen de mort lorsque « n » personnes sont dans le système.

Une naissance est vue comme une arrivée d'un client et une mort est vue comme le départ du client du système après son service.

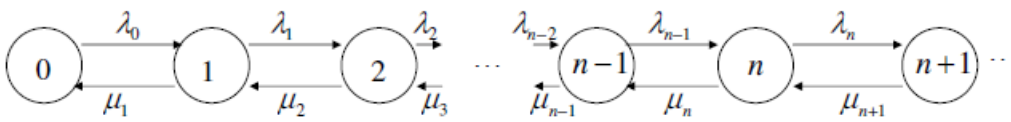

Fig I.15 Processus de naissance et de mort

I.4.5.3 Mesures de performances

Les gestionnaires ont à leurs dispositions cinq outils de mesures ou indices pour évaluer les performances d'un système. Ces mesures sont :

- Le nombre de clients qui attendent dans la file et dans le système.
- Le temps moyen d'attente en file et dans le système.
- Le taux d'utilisation du système, c'est-à-dire le pourcentage de la capacité utilisée.
- Le coût associé au niveau de service (capacité) mis en place.
- La probabilité qu'un client potentiel attend pour être servi.

I.4.5.4 Principaux modèles de files d'attentes

Quatre modèles de bases avec une population infinie sont les plus évoqués dans la littérature, on cite:

- serveur unique, temps de service exponentiel
- serveur unique, temps de service constant
- serveurs multiples, temps de service exponentiel
- serveurs multiples, temps de service constant.

Notation Kendall :

La théorie des files d'attente propose de nombreux systèmes de files d'attente. La notation de Kendall permet de décrire le système par une suite de six symboles comme suit: **a/s/C/K/m/Z**, d'où :

- a : indique la loi de probabilité des instants d'arrivées.
- s : indique la loi de probabilité de la durée du service (au guichet).
- C : indique le nombre de serveurs (nombre de guichets).
- K : c'est la capacité totale du système, c'est-à-dire le nombre de serveurs (C) + le nombre de places en attente.
- m : indique la population totale de clients.
- Z : la discipline de service (par exemple : FIFO).

Très souvent, les trois derniers symboles de la notation sont omis (par défaut on a : K est infini ; m est infini et Z est en FIFO).

On note, le formalisme usuel comme suit:

- ✓ ***M/M/* :1/∞/∞/FIFO** ceci signifie :
  - ***M*** : l'arrivée est un processus Markovien, elle suit une loi de Poisson de paramètre λ
  - ***M*** : le service est un processus Markovien, il suit une loi exponentielle de paramètre μ
  - :1 : un seul serveur dans le système
  - ∞ : la capacité de la file est infinie
  - ∞ : la population est infinie
  - FIFO : la discipline du service se base sur le premier arrivé est le premier servi.

- ✓ ***M/M/* :k/∞/∞/FIFO** ceci signifie :
  - ***M*** : l'arrivée est un processus Markovien, elle suit une loi de Poisson de paramètre λ
  - ***M*** : le service est un processus Markovien, il suit une loi exponentielle de paramètre μ
  - :k : il y a k serveurs dans le système
  - ∞ : la capacité de la file est infinie
  - ∞ : la population est infinie
  - FIFO : la discipline du service se base sur le premier arrivé est le premier servi.

I.4.5.5 Relations de bases

Un ensemble de relations régissent le modèle de file d'attente ***M/M*** /1, on cite principalement :

- λ : fréquence moyenne d'arrivées.
- 1/μ : temps moyen de service.
- ρ=λ/μ : trafic offert (nombre moyen d'arrivées pendant le temps moyen de service).
- Probabilité système vide (P_0) = 1-ρ
- Probabilité d'attente (P_a) = ρ
- Nombre moyen de clients dans le système (N) = ρ / (1- ρ)
- Nombre moyen de clients en attente (N_a) = ρ^2 / (1- ρ)
- Nombre moyen de clients en service (N_s) = ρ
- Temps moyen de séjour dans le système (ι) = 1/(μ*(1- ρ))
- Temps moyen d'attente (ι_a) = ρ / (μ *(1- ρ))
- Condition d'attente de l'équilibre = ρ < 1

II. Techniques d'évaluation des performances

II.1 Présentation des techniques

Il existe deux approches d'évaluation pour un système, l'approche qualitative et l'approche quantitative :

- ✓ L'évaluation qualitative s'intéresse à définir des propriétés structurelles et comportementales :
  - – Absence de blocage
  - – Existence d'une solution
  - – Gestion de la concurrence

L'analyse qualitative fait appel aux Réseaux de Pétri ou aux langages formels.

- ✓ L'évaluation quantitative consiste à calculer les critères de performances du système :
  - – Débit
  - – Temps de réponse

L'analyse quantitative est essentiellement réalisée à l'aide de files d'attente.

Evaluation de performance :

L'évaluation de performance s'intéresse aux valeurs quantitatives d'un système :

- ✓ Guichet SNCF
  - – Temps d'attente des usagers
  - – Nombre de clients, débit d'un guichet
- ✓ Réseaux de communication
  - – Débits en paquets, cellules...
  - – Taux de pertes, de retransmission...
- ✓ Atelier de production
  - – Taux d'utilisation d'une machine
  - – Temps de fabrication

Pourquoi évaluer les performances ?

- ✓ Phase de conception
  - – Le système n'existe pas.
  - – Dimensionner le système futur selon le cahier des charges
    - • Sous-dimensionnement
      - – Performances insuffisantes
      - – Fiabilité aléatoire
      - – Evolution onéreuse
    - • Sur-dimensionnement
      - – Sur-coût inutile
      - – Réalisation parfois impossible

- ✓ Phase d'exploitation

– Optimiser le système
– Etudier le système sous des conditions critiques
– Etudier l'évolution possible du système.

II.2 Méthodes mathématiques

Les principales méthodes quantitatives sont:

– *La mesure*
  • Les sondes matérielles
  • Les sondes logicielles
– *L'analyse opérationnelle*
– *Les méthodes analytiques*
  • Les files d'attente

II.3 Introduction en simulation

La simulation est la reproduction du comportement dynamique d'un système réel s'appuyant sur un modèle. La simulation a pour objet d'observer le comportement en fonction du temps d'un modèle d'un système.

- ✓ Avantages:
  – La simulation permet de répondre à des questions de types "qu'est-ce qui se passe si..."
  – Le contrôle des expérimentations est plus grand sur un modèle que sur un système réel.
  – On peut étudier le système de manière très précise en changeant l'échelle du temps.

- ✓ Inconvénients:
  – Une simulation ne fournit que des estimations de ce que l'on cherche.
  – Le modèle est généralement très lourd et requiert beaucoup de temps de développement.
  – Il faut définir des scénarios bien précis qui précise les données à appliquer en entrée (fréquence d'arrivée, trafic perturbateur, corrélation temporelle…).

III. Simulation

La simulation est un outil indispensable pour évaluer les performances des systèmes complexes.

Objectifs de la simulation:

La simulation numérique est utilisée pour :

- prévoir l'état final d'un système connaissant son état initial (problème direct) ;
- déterminer les paramètres d'un système connaissant un ou plusieurs couples (état initial - état final) (problème inverse) ;
- préparer des opérateurs à des conditions plus ou moins rares dans leur interaction avec un système complexe (simulation d'entraînement).

Constatations :

- ✓ Pas de contraintes contrairement à la mesure et aux méthodes analytiques. La simulation permet un niveau de détail arbitraire, mais on veut souvent faire trop précis.
- ✓ La simulation est très gourmande en temps de calcul et un compromis doit être trouvé entre le niveau de détail et la pertinence des résultats.

- ✓ Les résultats ont une nature statistique avec laquelle il faut tenir compte (validation, intervalle de confiance)

III.1 Types de simulation

III.1.1 Simulation des systèmes dynamiques

Un système dynamique est le résultat d'un système et d'une loi décrivant l'évolution de ce système. Deux aspects importants d'un système dynamique sont :

- Causal, c'est-à-dire que son avenir ne dépend que de phénomènes du passé ou du présent ;
- Déterministe, c'est-à-dire qu'à une « condition initiale » donnée à l'instant « présent » va correspondre à chaque instant ultérieur *un et un seul* état « futur » possible.

La représentation de système dynamique sous forme de diagramme utilise des boucles de rétroaction (feedback), des réservoirs où s'accumulent des flux (stocks) et des effets retard (time delays).

Formellement on distingue les systèmes dynamiques à temps discrets (comme un programme informatique) des systèmes dynamiques à temps continu (comme une réaction chimique).

III.1.2 Simulation continue

Simulation continue repose sur :

- le temps évolue de manière continue.
- La modélisation du système par un ensemble d'équations différentielles.

III.1.3 Simulation des systèmes discrets

La simulation à événements discrets se résume ainsi :

- ✓ On s'intéresse à des systèmes discrets où les changements se produisent à des instants particuliers :
  – Les variables d'états qui définissent le système prennent des valeurs discrètes.
  – Arrivée de paquets, déclenchement d'alarme...
- ✓ Deux types d'approches existent pour la gestion du temps :
  – Approche synchrone: évolution par incréments fixes.
  – Approche asynchrone: évolution par incréments variables.
- ✓ Deux visions existent pour l'écriture d'une simulation :
  – Vision orientée événements.
  – Vision orientée processus.

III.2 Echantillonnage

L'échantillonnage entraîne la sélection d'un échantillon à partir d'une population, sélection qui repose sur un principe. Échantillonnage systématique, parfois appelé *échantillonnage par intervalles*, signifie qu'il existe un écart, ou un intervalle, entre chaque unité sélectionnée qui est incluse dans l'échantillon.

L'échantillonnage vise à obtenir une meilleure connaissance d'une ou plusieurs populations ou sous-populations par l'étude d'un nombre d'échantillons jugé représentatif. Le recours à un plan d'échantillonnage répond en général à une contrainte pratique (manque de temps, de place, évaluation destructive d'une production, coût financier…) interdisant l'étude exhaustive de la population.

On peut procéder de différentes manières pour collecter les données de l'échantillon, il existe en effet plusieurs méthodes d'échantillonnage :

- échantillonnage aléatoire et simple : chaque individu a la même probabilité d'être choisi, les choix des différents individus sont réalisés indépendamment les uns des autres
- échantillonnage systématique : le premier individu est choisi de manière aléatoire, puis les suivants sont déterminés à intervalle régulier.
- échantillonnage stratifié : on subdivise la population en plusieurs parties avant de prendre l'échantillon.
- échantillonnage par quotas : la composition de l'échantillon doit être représentative de celle de la population selon certains critères jugés particulièrement importants.

III.3 Génération de nombre pseudo-aléatoires

Un générateur de nombres aléatoires est un dispositif capable de produire une séquence de nombre pour lesquels il n'existe aucun lien déterministe (connu) entre un nombre et ses prédécesseurs, de façon que cette séquence puisse être appelée « suite de nombres aléatoire ».

Un générateur de nombre pseudo-aléatoire fait appel à un algorithme pour générer une suite de valeur aléatoire dans un intervalle bien précis.

Cependant, les sorties d'un tel générateur ne sont pas entièrement aléatoires, elles s'approchent seulement des propriétés idéales des sources complètement aléatoires.

Les méthodes pseudo-aléatoires sont souvent employées sur des ordinateurs, dans diverses tâches comme la méthode de Monte-Carlo, la simulation ou les applications cryptographiques, les algorithmes probabilistes.

III.4 Tests générateurs de nombres aléatoires

Il est assez difficile de dire si une suite est ou non aléatoire. D'une part parce qu'on ne peut parler d'une suite aléatoire que si elle est infinie. Dans le cas d'une suite finie, toutes les suites possibles ont une certaine probabilité, et si elle n'est pas nulle, la suite doit donc apparaître. Si ce n'était pas le cas, le générateur serait biaisé.

On va donc essayer de tester si les séquences que l'on obtient avec un générateur peuvent être considérées comme aléatoires, afin de dire si le générateur est lui-même aléatoire ou non. Pour cela, on vérifie que les séquences obtenues possèdent bien différentes propriétés constitutives du hasard.

Test d'adéquation est appelé afin de vérifier qu'une suite possède telle ou telle propriété :

- on va inférer sur une distribution de fréquence des nombres aléatoires (distribution qui est due au fait que la suite satisfait à la propriété),
- on va essayer de juger de l'adéquation entre la distribution prévue et celle réellement obtenue par la suite.

III.5 Analyse et validation des résultats d'une simulation

La vérification est une forme exhaustive du débogage précédent du code. L'objectif est de s'assurer que le code réalise exactement ce que l'on souhaite dans la modélisation.

L'analyse des résultats peut révéler que le code doit être modifié ou qu'il faut utiliser d'autres logiciels pour représenter graphiquement les résultats, pour réaliser des tests statistiques ou pour mettre en forme les résultats.

La calibration dépend de la qualité des relevés sur le terrain, de la facilité de compréhension du modèle et de la complexité du modèle étudié. Seule une partie des données peut être utilisée pour la calibration. On peut réaliser des ajustements pour que les sorties correspondent aux observations.

La validation permet de comparer les données calculées par l'ordinateur et les données mesurées sur le terrain. Aucun ajustement n'est fait au modèle et les différences montrent dans quelle mesure le modèle représente la réalité avec les conditions choisies.
Si les résultats de la validation sont acceptables, le modèle de simulation est prêt pour les applications. Sinon, il faut effectuer d'autres calibrations et validations.

IV. Outils de simulation

IV.1 Logiciels

Les logiciels de simulation sont plus conviviaux et nécessitent moins de programmation. Ils sont généralement dédiés à une classe d'applications.

- Matlab
- Simulink
- OPNET

IV.2 Langages

Les langages spécialisés pour la simulation possèdent quelques avantages sur les langages généraux.

- Simula (Simple universal language)
- SIMSCRIPT (Simulation Script)
- GPSS (General Purpose Simulation System)

IV.3 Graphisme et simulation

L'environnement de simulation à base Simulink représente un meilleur exemple sur l'importance du graphisme pour faciliter la simulation. Le Simulink est une extension graphique de Matlab permettant de représenter les fonctions mathématiques et les systèmes sous forme de diagramme en blocs.

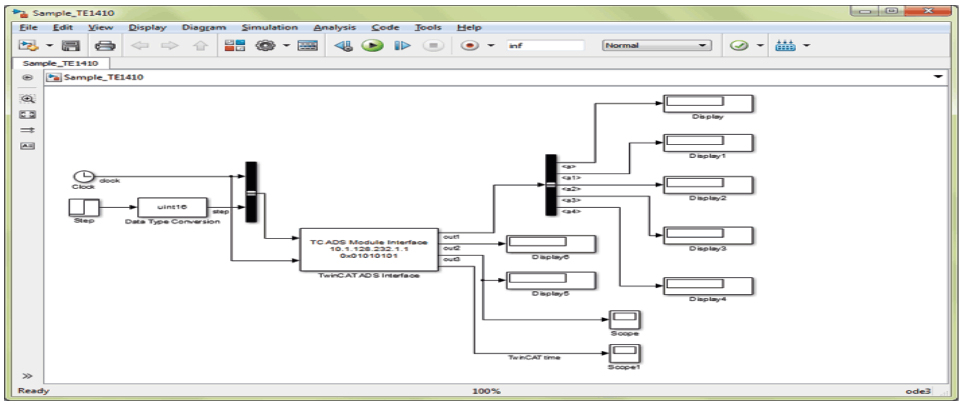

Fig IV.1 Diagrammes en blocs

Avant de lancer une simulation, il suffit de choisir les paramètres appropriés au modèle du système.

V. Etude d'un langage de simulation

V.1 Généralités

- *Matlab* est un logiciel de calcul numérique. Il propose un langage pour notamment le calcul scientifique, l'analyse de données, leur visualisation, le développement d'algorithmes. La fenêtre principale de son interface est une fenêtre interactive type console pour l'exécution d'instructions.

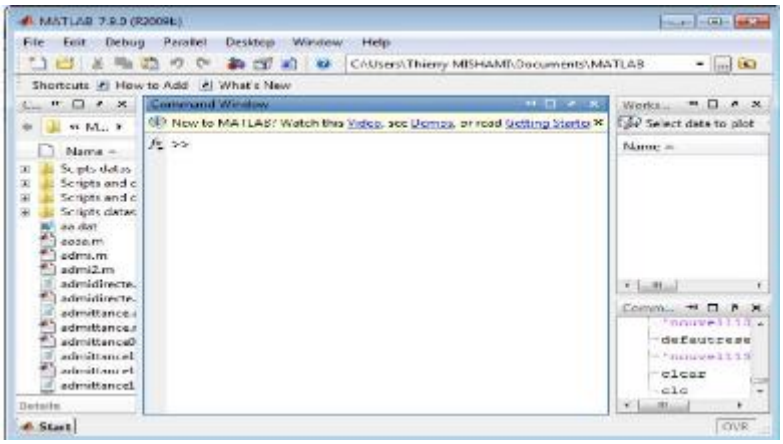

Fig V.1 Interface principale du Matlab

Il est l'outil de référence pour la simulation numérique, notamment en ce qui concerne l'Automatique. Il offre des possibilités avancées que ce soit en matière d'identification ou de commande. Il permet, de manière plus générale, de résoudre une grande diversité de problèmes de simulation, dans divers domaines notamment le traitement du signal, les statistiques ou la vision, traitement d'images.

- *Simulink* est une autre boîte à outils de Matlab qui permet de faire des simulations de systèmes définis à l'aide d'un outil graphique ; notamment la visualisation des réponses d'un système à différents types d'entrées.

- Matlab/Simulink, veut dire Matlab combiné à Simulink et certaines toolboxes. Ceci constitue un outil logiciel puissant, très utilisé par la communauté des Automaticiens. La boite à outils « Control System Toolbox » contient un grand nombre de fonctionnalités pour le calcul et la simulation numériques en Automatique.

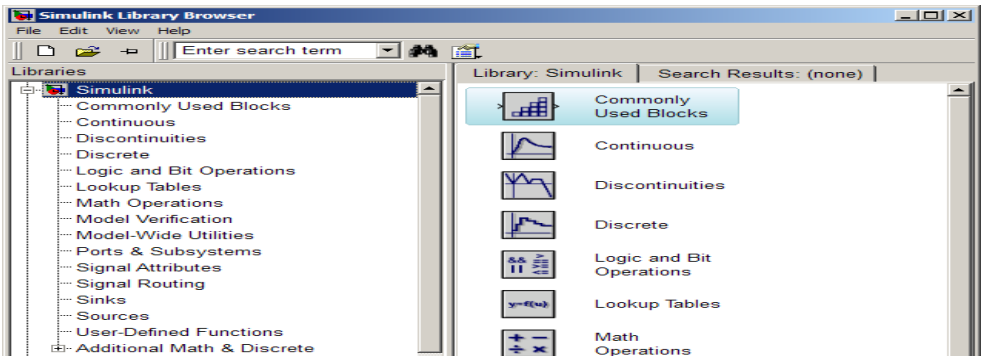

Fig V.2 Librairies du Simulink

V.2 Commande de bases

On propose l'apprentissage d'un ensemble de commandes de bases pour la modélisation et la simulation du comportement d'un système linéaire dynamique à base de fonctions de transferts, et l'analyse des différentes réponses du système aux différents types d'entrées notamment l'échelon unitaire et impulsion.
Le tableau suivant résume quelques commandes de bases:

Commande	Syntaxe	Signification
tf	sys=**tf**(num,den)	Création d'une fonction de transfert d'un système.
series	G =**series**(G1,G2)	Mise en série de deux systèmes G1 et G2 pour produire un nouveau système G.
parallel	G=**parallel**(G1,G2)	Mise en parallèle de deux systèmes G1 et G2 pour produire un nouveau système G.
feedback	F=**feedback**(G1,G2)	Création d'un système F en boucle fermée
pole	**pole**(sys)	Calcul des pôles du système *sys* (racines du dénominateur : étude de la stabilité du système).
zero	**zero**(sys)	Calcul les zéros du système sys (racines du numérateur)
step	**step**(sys)	Réponse temporelle du système *sys* à un échelon unitaire.
impulse	**impulse**(sys)	Réponse temporelle du système sys à une impulsion.
bode	**bode**(sys)	Analyse fréquentielle du système sys.

V.3 Exemples d'application

Les figures suivantes donnent des exemples d'utilisation de ces commandes dans l'environnement Matlab et Simulink pour la création d'un modèle et l'analyse de ce modèle dans le domaine temporel et fréquentiel dans le but de l'étude de la stabilité, temps de réponse et précision du système.

- ✓ Création d'une fonction de transfert sous Matlab :

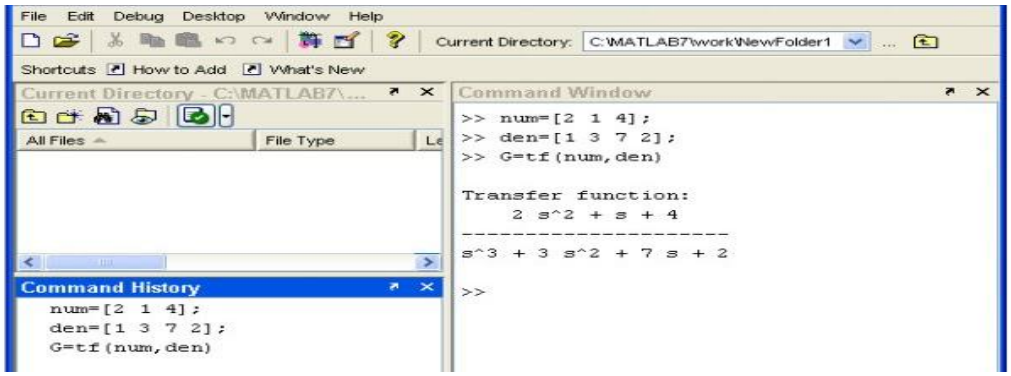

Fig V.3 Fonction de transfert sous Matlab

✓ Création d'un modèle sous Simulink composé de fonctions de transferts

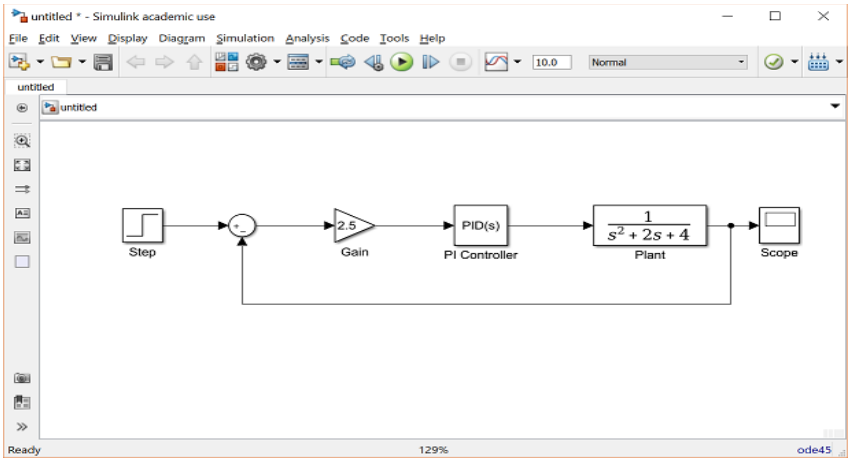

Fig V.4 Modèle d'un système sous Simulink

✓ Réponse temporelle d'un système de premier ordre à un échelon

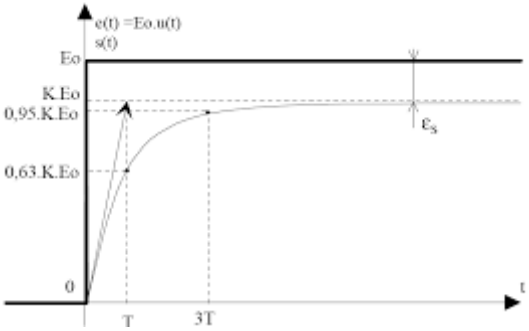

Fig V.5 Réponse à un échelon

✓ Analyse fréquentielle à l'aide d'un diagramme de Bode

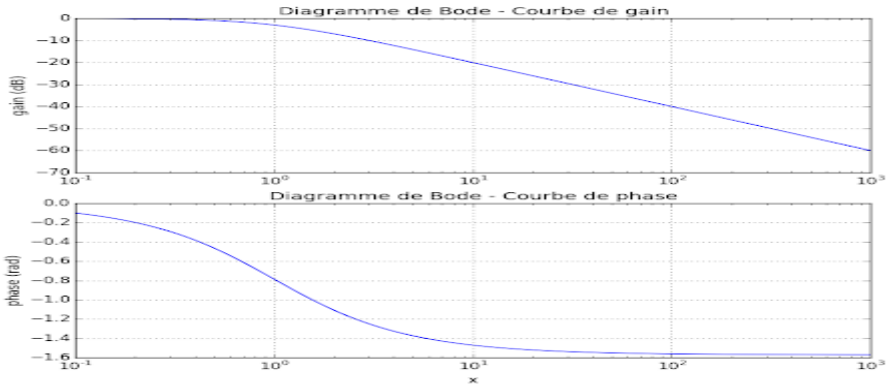

Fig V.6 Diagramme de Bode

Conclusion

La modélisation est le champ fertile pour l'application des notions de la recherche opérationnelle, heuristiques, méthode de Monte-Carlo, multi-agents, lissage, corrélation, appel potentiel aux domaines de probabilités et statistiques. Pour chaque type de système correspond un type d'outil de modélisation approprié.

Grâce à la puissance informatique d'aujourd'hui, la modélisation et la simulation s'appliquent à tous les domaines de l'activité sciences, industrie, économie, et autres. Une fiche de travaux pratiques est jointe en annexe.

Annexe
Travaux pratiques MS

TP n°1 : **Introduction à la modélisation et Simulation**

- ✓ l'outil Matlab
- ✓ l'outil Simulink

TP n °2 : **Partie Matlab:**

- ✓ Commandes de bases
- ✓ Modélisation et Simulation de fonctions de transferts
- ✓ Pôles et Zéros du système
- ✓ Réponse du système aux entrées : échelon, impulsion.

TP n °3 : **Partie Simulink :**

- ✓ Outils graphiques : Control System Toolbox
- ✓ Modélisation et Simulation de fonctions de transferts
- ✓ Système continu du 1^{ier} ordre
- ✓ Système continu du 2ième ordre
- ✓ Réponse du système aux entrées : échelon, impulsion.

TP n °4 : **Contrôle de systèmes** :

- ✓ Application des différents types de contrôleurs (PID)
- ✓ Analyse de stabilité de système